

Aufgabe 5

Lottozahlen

Beim österreichischen Zahlenlotto sind 45 Kugeln mit den Zahlen von 1 bis 45 beschriftet. Bei einer Lottoziehung werden zufällig und ohne Zurücklegen 6 der 45 Kugeln aus der „Lotto-trommel“ entnommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Zahl im Rahmen einer Lottoziehung (6 aus 45) gezogen wird, beträgt $\frac{6}{45}$.

Ein Zufallsexperiment habe genau zwei Ausgänge: Ein Ereignis A tritt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein oder es tritt nicht ein. Das empirische Gesetz der großen Zahlen besagt nun Folgendes: Bei einer hinreichend großen Anzahl von Durchführungen dieses Experiments stabilisieren sich die relativen Häufigkeiten $h_r(A)$ bei einem Wert, der der Wahrscheinlichkeit $P(A)$ für das Ereignis A entspricht.

Abbildung 1 zeigt die absoluten Ziehungshäufigkeiten der Zahlen 1 bis 45 bei den 104 Ziehungen im Kalenderjahr 2010. Abbildung 2 zeigt die absoluten Ziehungshäufigkeiten der Zahlen 1 bis 45 bei 2 056 Ziehungen vom 1.1.1986 bis zum 27.11.2011.

Abbildung 1:

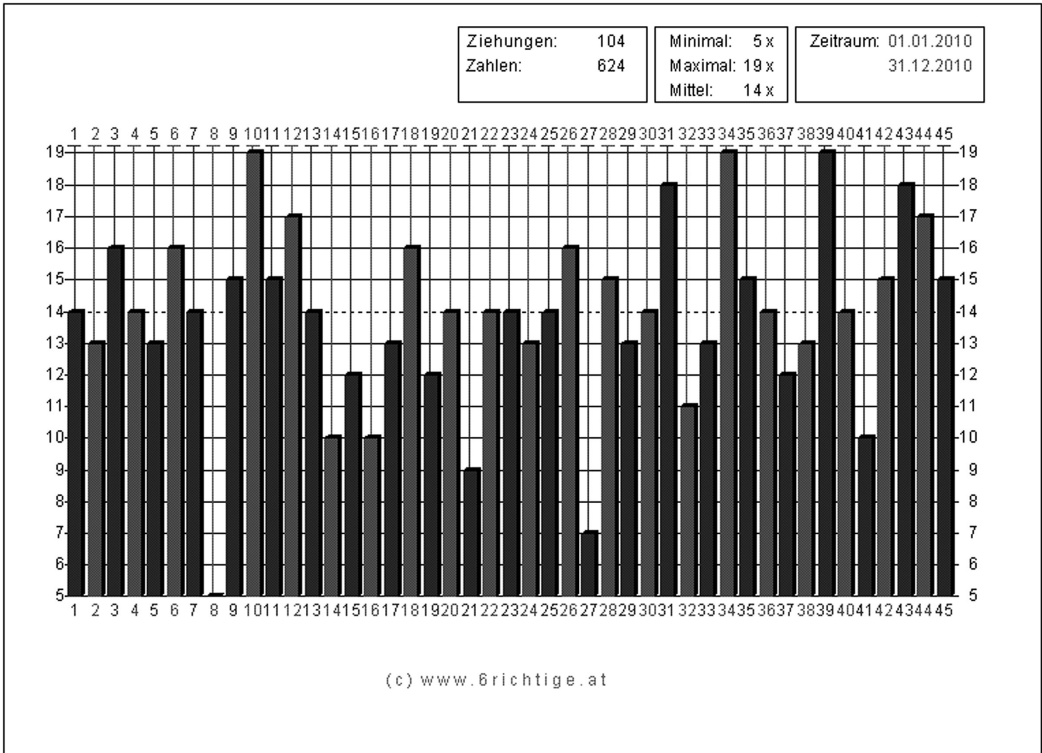
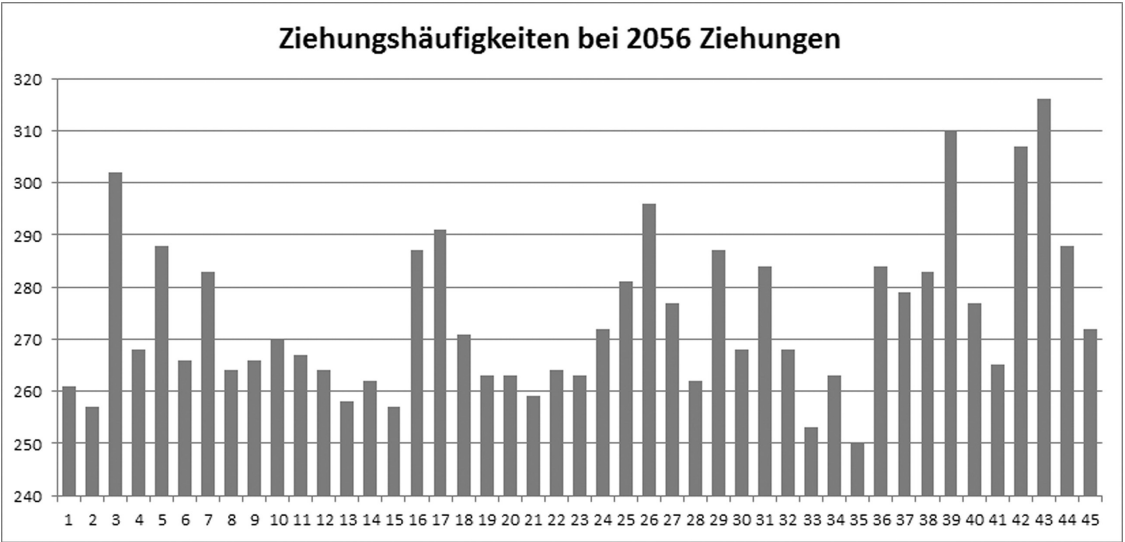


Abbildung 2:



Aufgabenstellung:

- a) ☒ Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Aussagen an!
Stellen Sie eine der falschen Aussagen zur Ziehungswahrscheinlichkeit richtig!

Die Ziehung der Gewinnzahlen 3, 12, 19, 25, 36, 41 bei einer Lottoziehung ist gleich wahrscheinlich wie die Ziehung der Gewinnzahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6.	☐
Eine Zahl, die bei einer Lottoziehung gezogen wurde, wird bei der darauffolgenden Lottoziehung mit einer Wahrscheinlichkeit kleiner als $\frac{6}{45}$ erneut gezogen.	☐
Im Kalenderjahr 2010 war die Wahrscheinlichkeit, die Zahl 8 zu ziehen, bei manchen Ziehungen kleiner als $\frac{6}{45}$.	☐
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl 17 als erste Zahl gezogen wird, beträgt bei jeder Ziehung $\frac{1}{45}$.	☐
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl 32 bei einer Ziehung als zweite Zahl gezogen wird, beträgt $\frac{1}{44}$.	☐

- b) Ermitteln Sie die relative Ziehungshäufigkeit der Zahl 10 im Kalenderjahr 2010! Zeigen Sie, dass die Ziehungshäufigkeiten der Zahl 10 in den Abbildungen 1 und 2 mit dem empirischen Gesetz der großen Zahlen im Einklang stehen!
- c) Überprüfen Sie anhand von Abbildung 2, bei welchen Zahlen die absolute Ziehungshäufigkeit bei den 2056 Ziehungen um mehr als das Doppelte der Standardabweichung vom Erwartungswert abweicht!
Geben Sie an, welche Verteilung Sie für die Berechnungen verwendet haben, und begründen Sie Ihre Entscheidung!